Übungsaufgaben: Schweredruck

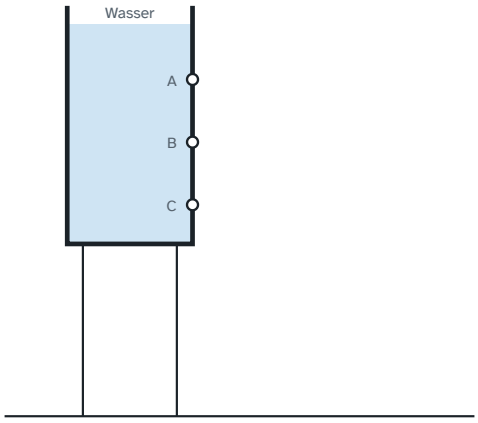
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Wie groß ist der Schweredruck in 59 m Wassertiefe (in hPa)?
2. Wie groß ist der Schweredruck in 55 m Wassertiefe (in hPa)?
3. Wie groß ist der Schweredruck in 32 m Wassertiefe (in hPa)?
4. Wie groß ist der Schweredruck in 37 m Wassertiefe (in hPa)?
5. Wie groß ist der Schweredruck in 47 m Wassertiefe (in hPa)?
6. Wie groß ist der Schweredruck in 23 m Wassertiefe (in hPa)?
7. Wie groß ist der Schweredruck in 57 m Wassertiefe (in hPa)?
8. Wie groß ist der Schweredruck in 8 m Wassertiefe (in hPa)?
9. Wie groß ist der Schweredruck in 6 m Wassertiefe (in hPa)?
10. Wie groß ist der Schweredruck in 10 m Wassertiefe (in hPa)?

★★☆ Grafik — Wasserstrahlen



Aus den drei gleich großen Löchern A, B und C spritzt Wasser. Zeichne die drei Wasserstrahlen ein.

Begründe, welcher Strahl am stärksten ist:

Berechne den Schweredruck in 1,2 m Tiefe (g = 9,81 N/kg):

★★☆ Mittel — Anwenden

11. Schweredruck in 14 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
12. Aquarium, 260 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
13. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 1 bar?
14. Schweredruck in 31 m Tiefe in Spiritus (790 kg/m³), in Pa?
15. Aquarium, 70 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
16. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 5 bar?
17. Schweredruck in 39 m Tiefe in Speiseöl (920 kg/m³), in Pa?
18. Aquarium, 110 cm tief. Schweredruck am Boden in Pa?
19. In welcher Wassertiefe beträgt der Schweredruck 2 bar?
20. Schweredruck in 31 m Tiefe in Meerwasser (1.025 kg/m³), in Pa?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. Ein Taucher ist 25 m tief im Süßwasser. Gesamtdruck mit Luftdruck (1 013 hPa) in bar?
22. Ein U-Boot-Fenster (0,05 m²) ist 100 m tief im Meer (1 025 kg/m³). Welche Kraft drückt das Wasser darauf?
23. Wie hoch muss eine Quecksilbersäule (13 600 kg/m³) sein, um 1 013 hPa zu erzeugen?
24. Drei Gefäße (schmal, breit, trichterförmig) sind gleich hoch mit Wasser gefüllt. Wo ist der Druck am Boden am größten?
25. Warum ist eine Staumauer unten dicker als oben?
26. Ein Wasserturm steht 40 m über einem Haus. Welcher Wasserdruck herrscht im Haus (ohne Luftdruck) in bar?
27. In welcher Tiefe ist der Druck im Meer doppelt so groß wie an der Oberfläche?

Lösungen: Schweredruck

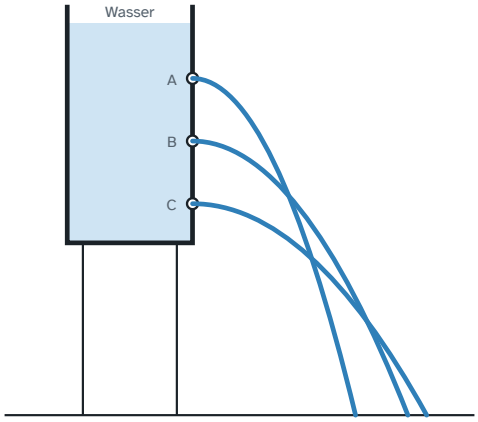
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. 1 000 · 9,81 · 59 = 578.790 Pa = **5.788 hPa**
2. 1 000 · 9,81 · 55 = 539.550 Pa = **5.396 hPa**
3. 1 000 · 9,81 · 32 = 313.920 Pa = **3.139 hPa**
4. 1 000 · 9,81 · 37 = 362.970 Pa = **3.630 hPa**
5. 1 000 · 9,81 · 47 = 461.070 Pa = **4.611 hPa**
6. 1 000 · 9,81 · 23 = 225.630 Pa = **2.256 hPa**
7. 1 000 · 9,81 · 57 = 559.170 Pa = **5.592 hPa**
8. 1 000 · 9,81 · 8 = 78.480 Pa = **785 hPa**
9. 1 000 · 9,81 · 6 = 58.860 Pa = **589 hPa**
10. 1 000 · 9,81 · 10 = 98.100 Pa = **981 hPa**

★★☆ Grafik — Wasserstrahlen



Der Schweredruck nimmt mit der **Tiefe** zu. Bei C ist der Druck am größten, das Wasser spritzt am **schnellsten** und am weitesten heraus.

$p = \rho \cdot g \cdot h$ = 1 000 · 9,81 · 1,2 = **11 772 Pa ≈ 0,12 bar**

★★☆ Mittel — Anwenden

11. **108.499 Pa**
12. 260 cm = 2,6 m, **25.506 Pa**
13. h = 100.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **10,2 m**
14. **240.247 Pa**
15. 70 cm = 0,7 m, **6.867 Pa**
16. h = 500.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **51 m**
17. **351.983 Pa**
18. 110 cm = 1,1 m, **10.791 Pa**
19. h = 200.000 : (1 000 · 9,81) ≈ **20,4 m**
20. **311.713 Pa**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

21. Schweredruck 2.452 hPa + 1 013 hPa = **3,47 bar**
22. p = 1 025 · 9,81 · 100 ≈ 1.005.525 Pa, $F = p \cdot A$ ≈ **50.276 N**
23. h = 101 300 : (13 600 · 9,81) ≈ **0,76 m** (≈ 76 cm)
24. **Überall gleich**: Der Schweredruck hängt nur von Tiefe und Dichte ab (hydrostatisches Paradoxon).
25. Der Wasserdruck wächst mit der Tiefe, unten wirken die **größten Kräfte**.
26. p = 1 000 · 9,81 · 40 = 392.400 Pa ≈ **3,92 bar**
27. Schweredruck = 1 013 hPa: h = 101 300 : (1 025 · 9,81) ≈ **10,1 m**